Übungsblatt Nullstellen

21.10.2026

Mitternachtsformel: $x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

Aufgabe 1)

Ermittle die reelen Nullstellen für folgende Polynome:

a) $p_1(x) = x^2 - 5x + 6$
b) $p_2(x) = x^2 - 4x + 4$
c) $p_3(x) = x^2 - 2x + 5$
d) $p_4(x) = x^2 + 9$
e) $p_5(x) = (x-3)(x^2 - 3x + 2)$

Aufgabe 2)

Ermittle die reelen Nullstellen für folgende Polynome unter Vorgabe einer Nullstelle:

a) $p_1(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
Bekannte Nullstelle: $x_1 = 1$

b) $p_2(x) = x^3 + x + 10$
Bekannte Nullstelle: $x_1 = -2$

Aufgabe 3)

Schreibe alle Polynome der Aufgaben 1 und 2 wenn möglich in faktorisierter Form.